



Всё про магнитное поле токов для «Физтеха» по физике | Теория

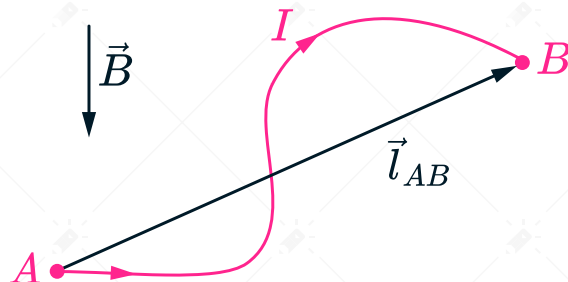
Содержание

Сила Ампера в криволинейном проводнике	2
Понятие магнитного момента	2
Магнитное поле токов	3
Закон Био-Савара Лапласа	3
Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции	3
Некоторые важные частные случаи	4
Магнитное поле прямого бесконечного проводника с током	4
Магнитное поле в центре кругового витка	4
Соленоид	5
Поле внутри соленоида	5
Аксиальная компонента поля вблизи торцов катушки	5
Индуктивность соленоида	6
Уравнения электродинамики	6



Сила Ампера в криволинейном проводнике

Рассмотрим криволинейный проводник AB с током I :



Для вычисления силы Ампера можно воспользоваться соотношением, приведенным ниже:

$$\vec{F}_A = I \cdot \vec{l}_{AB} \times \vec{B}$$

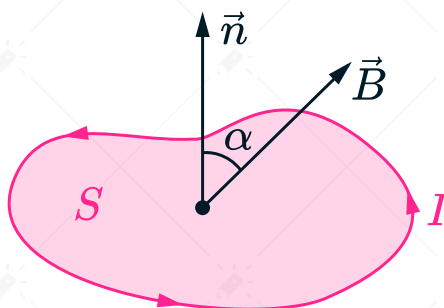
здесь под $\times$ понимается **векторное произведение**.

! Важно!

Формула справедлива в случае однородного магнитного поля.

Понятие магнитного момента

Известно, что магнитное поле может либо растягивать/сжимать контур с током, либо сообщать ей вращательный момент.



Чтобы вычислить момент силы, действующей на **плоский** контур с током во внешнем магнитном поле, достаточно ввести понятие магнитного момента

$$\vec{p}_m = I \cdot S \cdot \vec{n} = I \cdot \vec{S}$$

здесь $\vec{S}$ называют ориентированной площадью.



Тогда момент силы, действующей на рамку со стороны внешнего магнитного поля может быть вычислен с помощью соотношения

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

! Важно!

Обратите внимание, магнитный момент — характеристика плоского контура с учётом тока, который в нём протекает.

Магнитное поле токов

Закон Био-Савара Лапласа

Выделим дифференциально малый элемент проводника с током $d\vec{l}$. Чтобы вычислить магнитное поле, которое этот элемент создает в некоторой точке пространства, можно воспользоваться законом Био-Савара Лапласа:

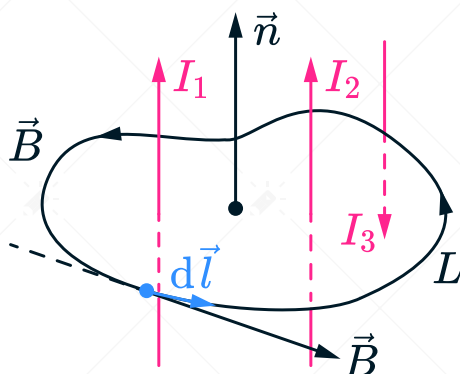
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

здесь радиус вектор $\vec{r}$ соединяет наш дифф. малый проводник с точкой пространства, в которой мы хотим вычислить магнитное поле, μ_0 — магнитная постоянная.

Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции

Ниже приведено одно из уравнений Максвелла — теорема о циркуляции магнитного поля по замкнутому контуру.

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot \sum I$$

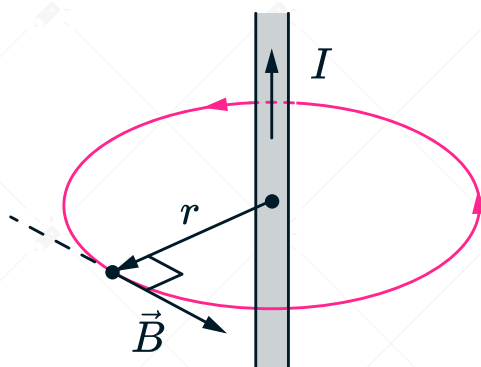




здесь $\sum I$ — алгебраическая сумма токов, пронизывающих контур. Токи, сонаправленные вектору нормали, включаются в уравнение со знаком «плюс»; противоположно направленные — со знаком «минус».

Некоторые важные частные случаи

● Магнитное поле прямого бесконечного проводника с током



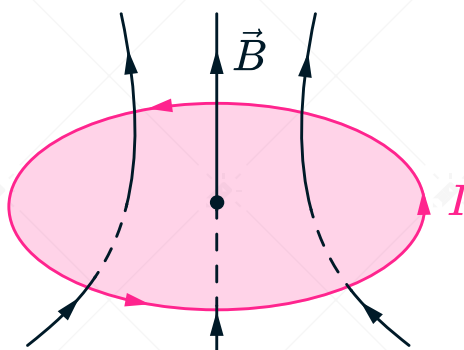
Магнитное поле может быть вычислено согласно формуле:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

! Важно!

Это соотношение можно вывести из теоремы о циркуляции, воспользовавшись цилиндрической симметрией системы.

● Магнитное поле в центре кругового витка



Магнитное поле может быть вычислено согласно формуле:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

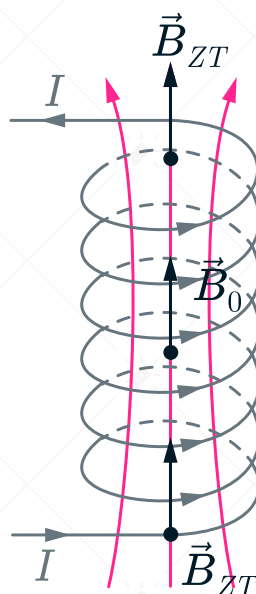


! Важно!

Соотношение получается из закона Био-Савара Лапласа. Достаточно воспользоваться тем обстоятельством, что дифференциально малые участки проводника $d\vec{l}$ в центре витка создают один и тот же вектор напряжённости $d\vec{B}$.

Соленоид

Поле внутри соленоида



Внутри соленоида создаётся поле, достаточно близкое к однородному. Его модуль можно вычислить с помощью соотношения:

$$B_0 = \mu n I$$

здесь $n = N/l$ — плотность намотки соленоида.

! Важно!

Эта формула получается из теоремы о циркуляции вектора магнитной индукции вдоль прямоугольного контура.

Аксиальная компонента поля вблизи торцов катушки

Также полезно помнить, что аксиальная компонента поля вблизи торцов катушки B_{zT} связана с полем внутри неё соотношением

$$B_{zT} = \frac{1}{2} B_0$$



Индуктивность соленоида

Индуктивность катушки L может быть вычислена с помощью соотношения:

$$L = \frac{\mu_0 \mu N^2 S}{l}$$

здесь μ_0 — магнитная постоянная, а μ — магнитная проницаемость.

Уравнения электродинамики

Ниже приведена система уравнений Максвелла, описывающая электромагнитное поле в пространстве:

Уравнение	Интегральная форма	Уравнение	Интегральная форма
Закон Гаусса (электрическое поле)	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$	Закон Фарадея	$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \epsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$
Закон Гаусса для магнитного поля	$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	Закон Ампера-Максвелла	$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$